

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

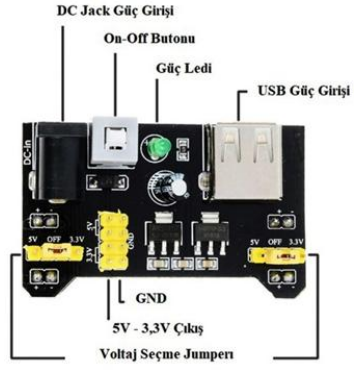
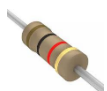
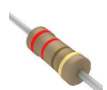
Bilgisayar Mühendisliği

**Mikroişlemciler ve Denetleyiciler
Laboratuvarı**

Deney Föyü

v1.6

Malzeme Listesi (Deney 5, 6, 7, 8 ve 9 için)

#	Malzeme Adı	Açıklamalar	Adet	Malzeme Şekli
1	dsPIC mikrodnetleyici (40-pin DIP model)	Seenekler: a) dsPIC30F4011 (ÖNERİLEN) b) dsPIC30F3011 c) dsPIC30F3014 d) dsPIC30F4013	1	
2	Breadboard	Standart	1	
3	Breadboard güç kartı	3.3V / 5V voltaj seçme	1	
4	Adaptör	Cep telefonu adaptörünüzü kullanabilirsiniz (İki tarafı USB-A tipi kablo ile)	1	
5	USB kablosu	İki tarafı USB-A tipi	1	
6	PIC programlayıcı	Seenekler: a) PICKit3 (ÖNERİLEN) b) PICKit4	1	
7	Diren 1	10 kΩ	20	
8	Diren 2	1 kΩ	5	
9	Diren 3	220 Ω	20	

10	Direnç 4	330 Ω	20	
11	Potansiyometre 1	1 k Ω	1	
12	Potansiyometre 2	10 k Ω	1	
13	LED	Renk fark etmez	10	
14	Buton	2 ayaklı	10	
15	Kristal	Seçenekler: a) 4 MHz (ÖNERİLEN) b) 10 MHz	1	
16	Kondansatör	22 pF	2	
17	7 segment display	Ortak katotlu	1	
18	Step motor ve sürücü kartı	28 BYJ-48 redüktörlü step motor ve ULN2003A step motor sürücü kartı	1	
19	Jumper kablo 1	20 cm, Erkek-erkek	40	

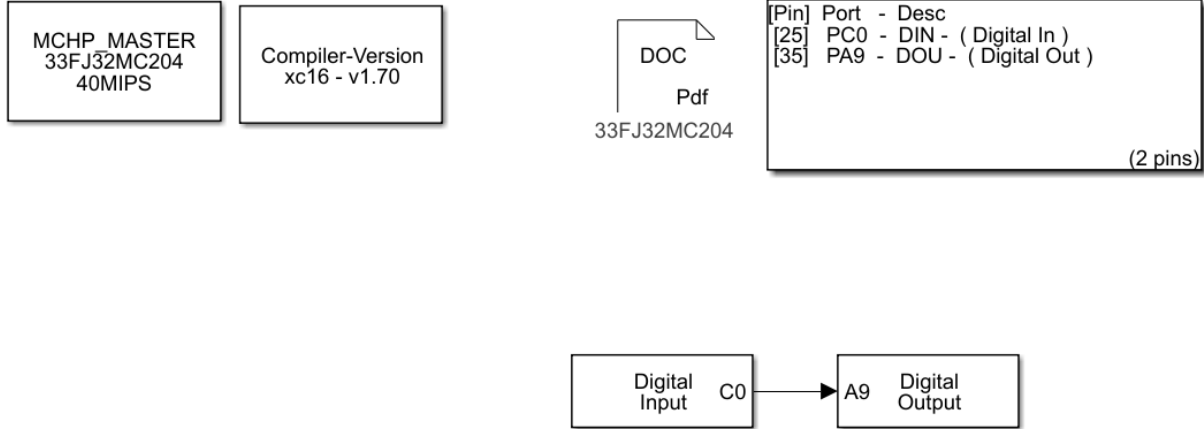
20	Jumper kablo 2	20 cm, Erkek-dişi	40	
21	Jumper kablo 3	20 cm, Dişi-dişi	40	
Zorunlu olmayan malzemeler:				
22	Zil teli 1	Tek damarlı, kırmızı, 1 metre	1	
23	Zil teli 2	Tek damarlı, siyah, 1 metre	1	
24	Yan keski	Küçük boy	1	

Deney 1: Buton ile LED Yakma Söndürme Uygulaması (Simülasyon)

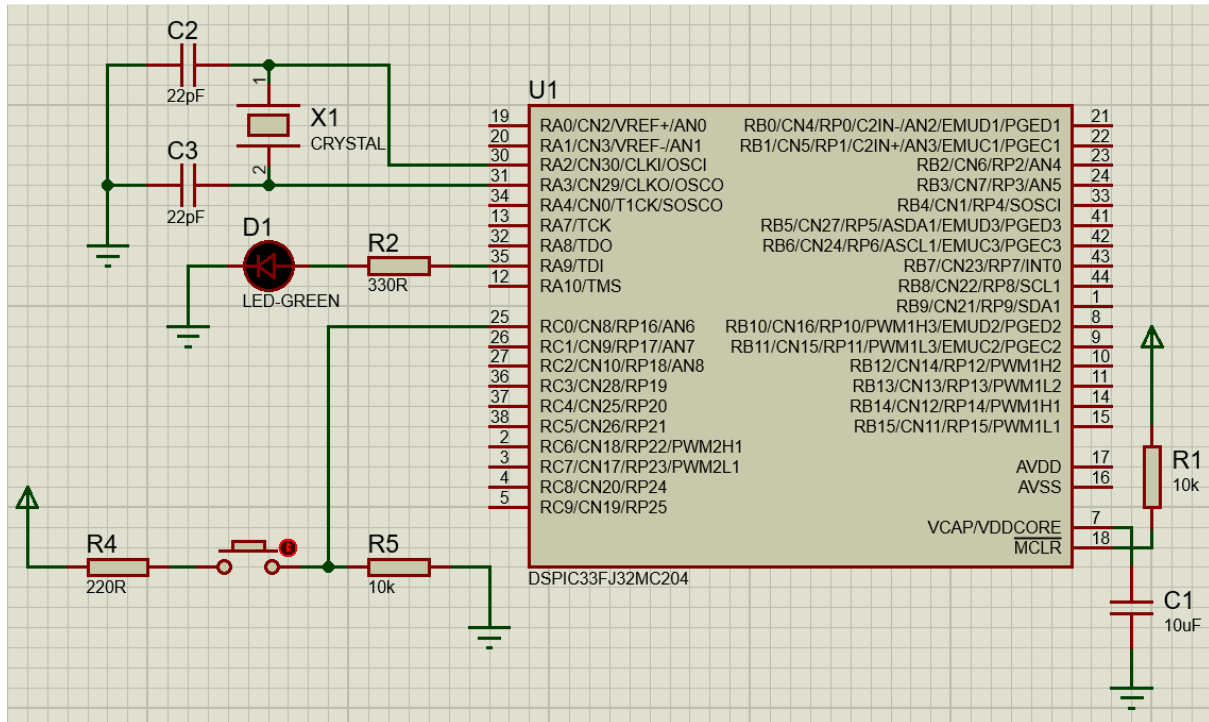
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Bir butona basıldığında bir LED yanacak, buton bırakıldığında LED sönecektir.

Simulink şeması:



Proteus şeması:

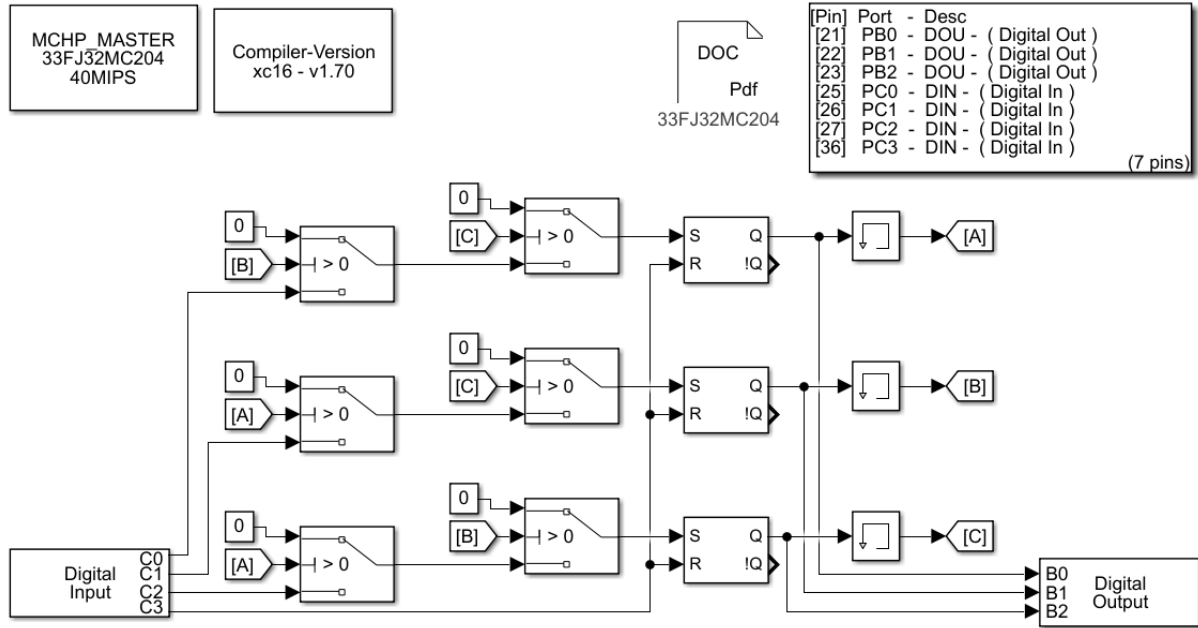


Deney 2: Dijital Giriş-Çıkış Uygulaması (Simülasyon)

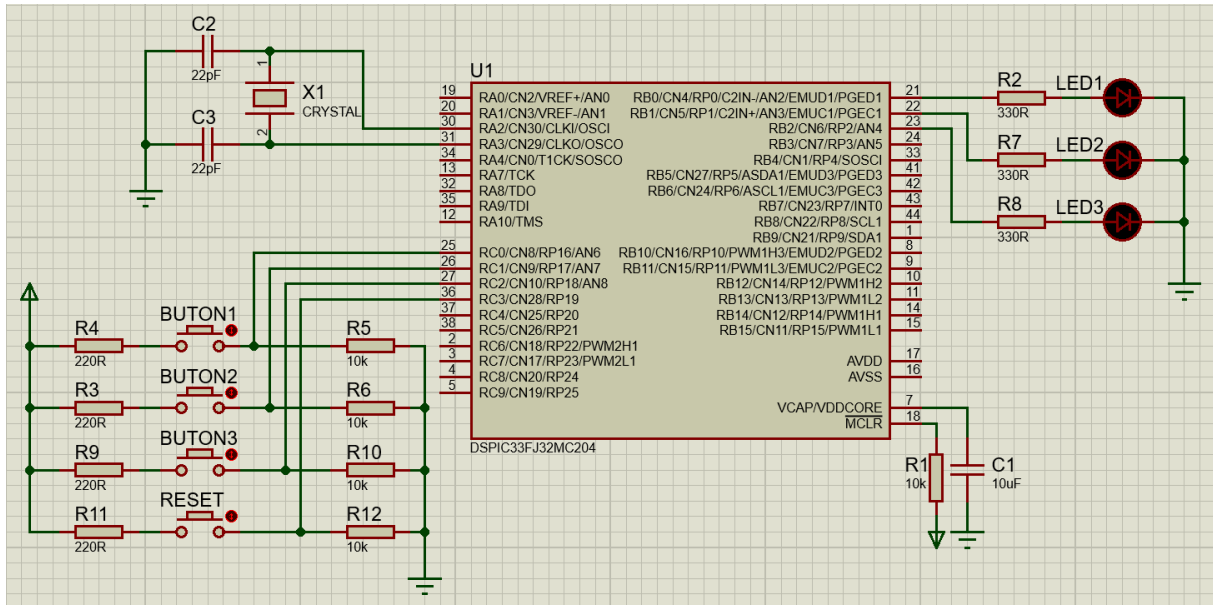
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Bir yarışma programında üç yarışmacının önünde bulunan butonlardan hangisine önce basılırsa o yarışmacıya ait LED yanacak, diğer yarışmacılar butonlara bassalar dahi LEDleri yanmayacaktır. Yeni soru için bir “Reset” butonu ile sistem başlangıç konumuna alınacaktır.

Simulink şeması:



Proteus şeması:

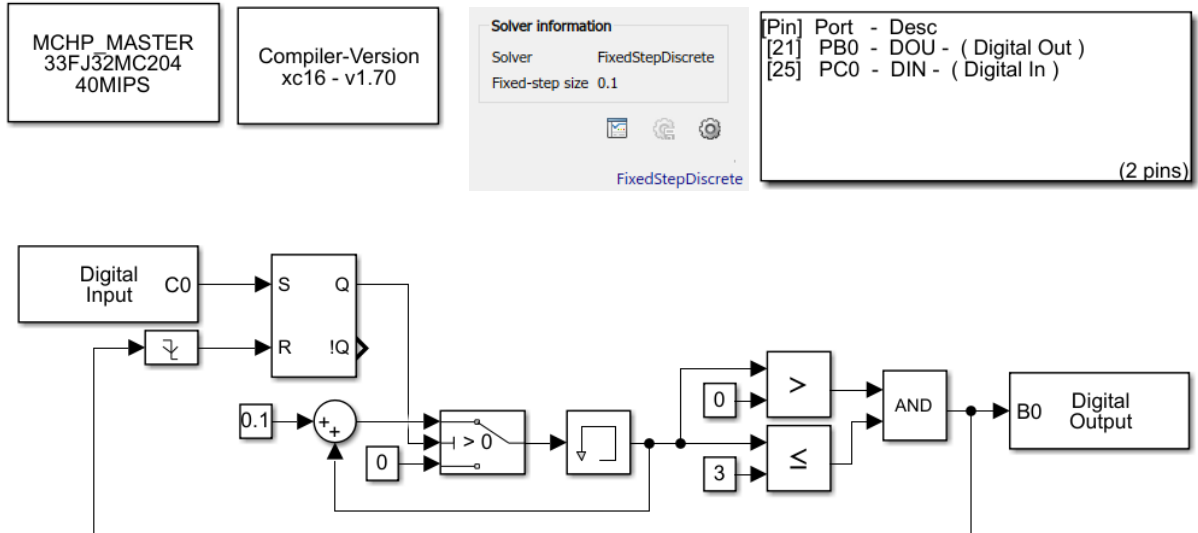


Deney 3: Zamanlayıcı Uygulaması (Simülasyon)

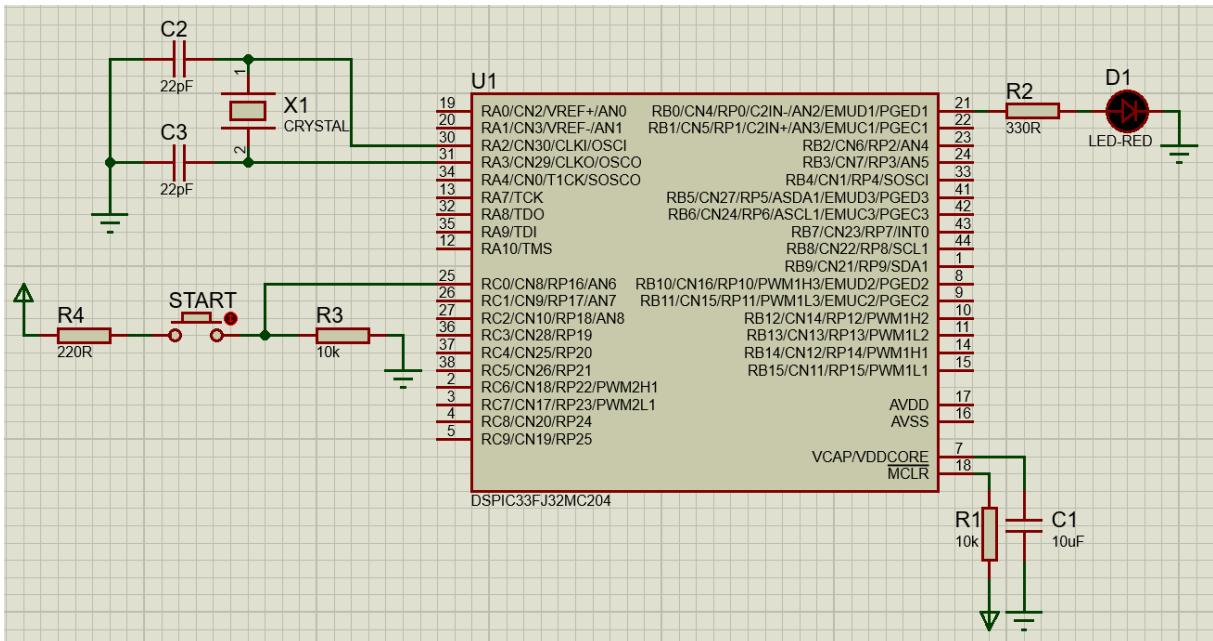
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Bir butona basıldığı anda bir LED yanacak, 3 saniye sonra sönecektir. LED söndükten sonra butona tekrar basıldığında aynı işlem tekrar edecektir.

Simulink şeması:



Proteus şeması:

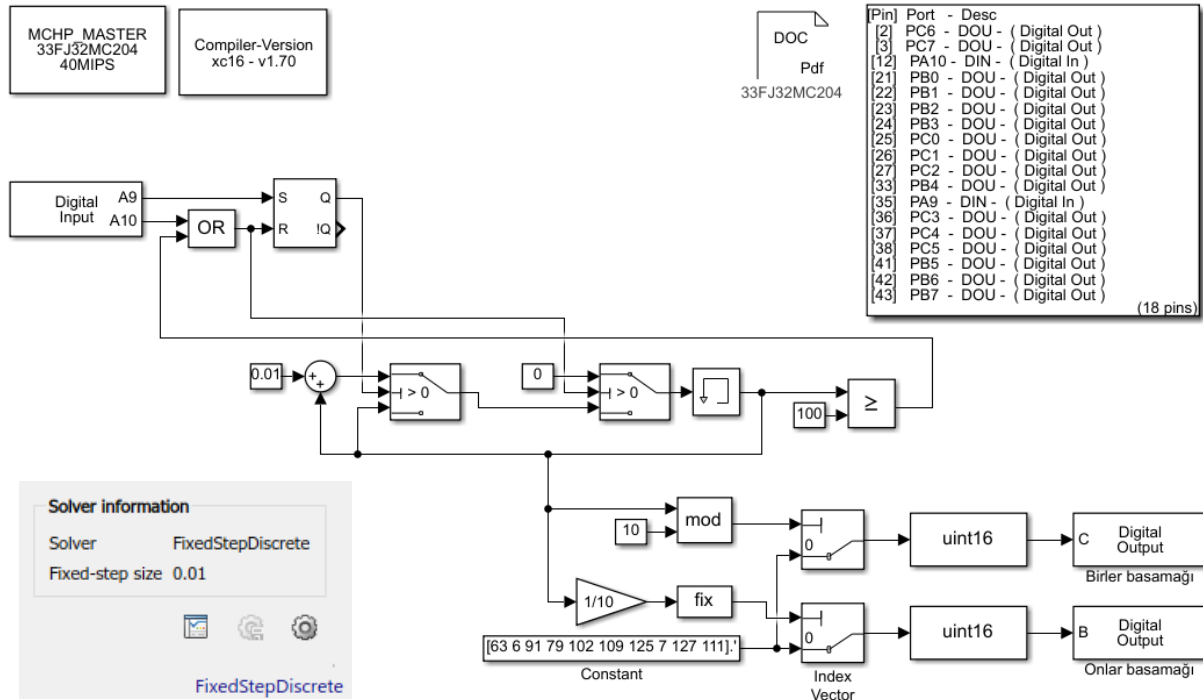


Deney 4: 7 Segment Display Uygulaması (Simülasyon)

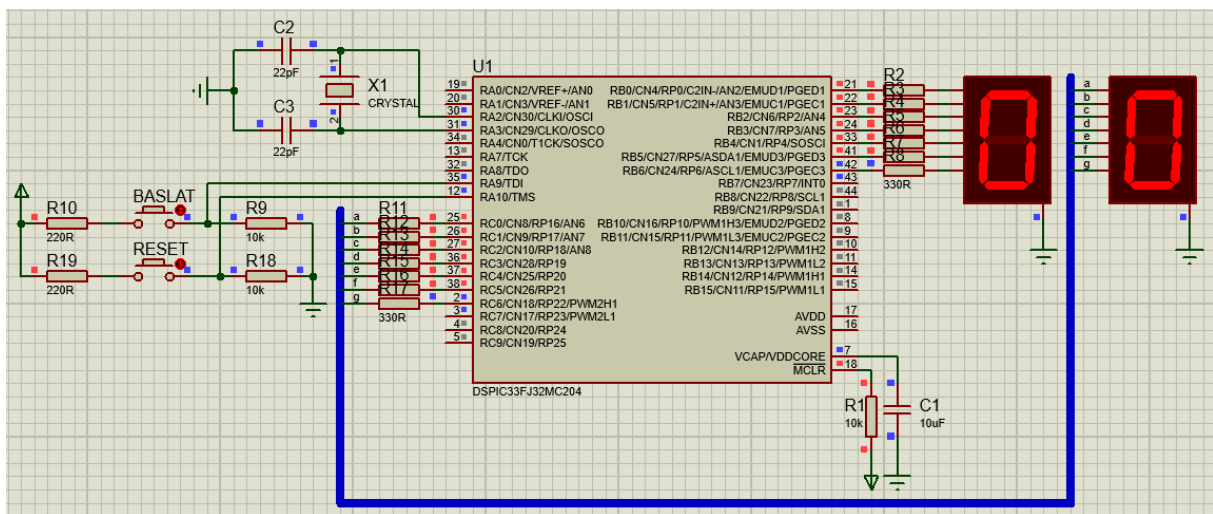
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Başlat butonuna basılması ile 99 saniyelik bir zamanlayıcı başlatılacaktır. 100. saniyede veya reset butonuna basıldığında zamanlayıcı sıfırlanacaktır. Süre değeri iki adet 7 segment display üzerinde görüntülenecektir.

Simulink şeması:



Proteus şeması:

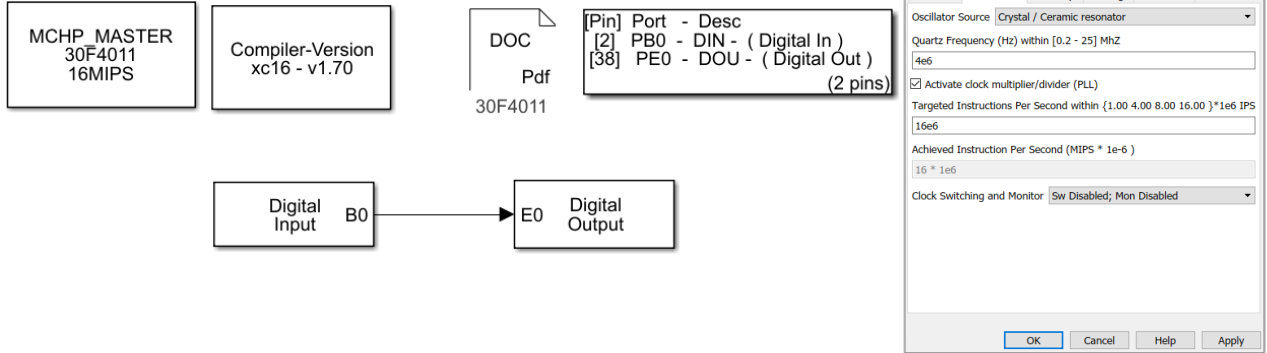


Deney 5: Buton ile LED Yakma Söndürme Uygulaması

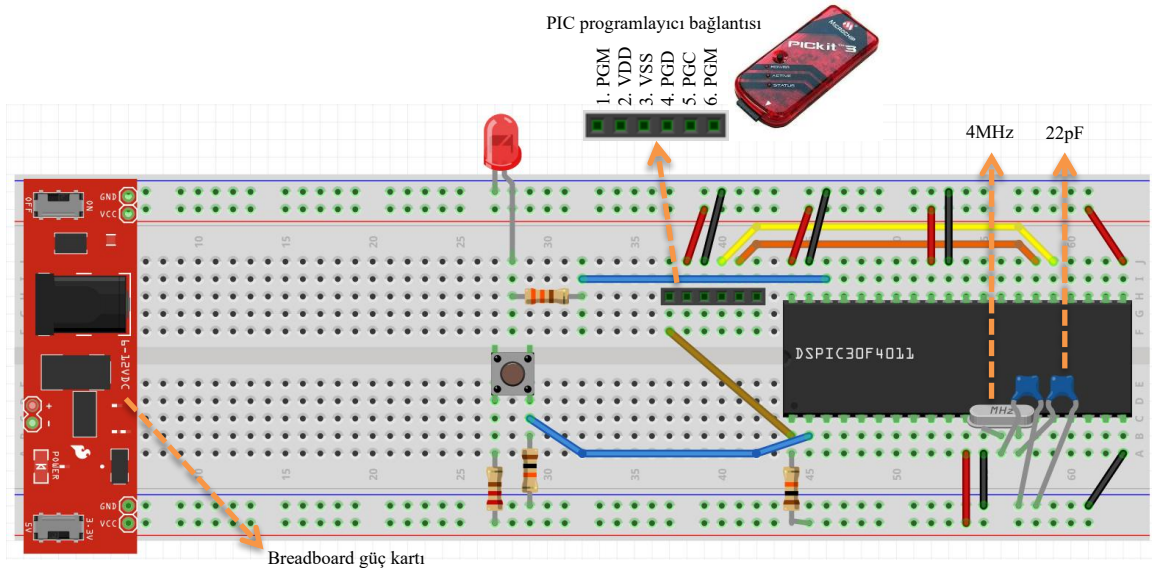
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC30F4011 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Şekilde verilen devre şemasını breadboard üzerine kurunuz. Mikrodenetleyiciyi programladıktan sonra devrenizi çalıştırınız.

Bir butona basıldığında bir LED yanacak, buton bırakıldığında LED sönecektir.

Simulink şeması:



Devre şeması:

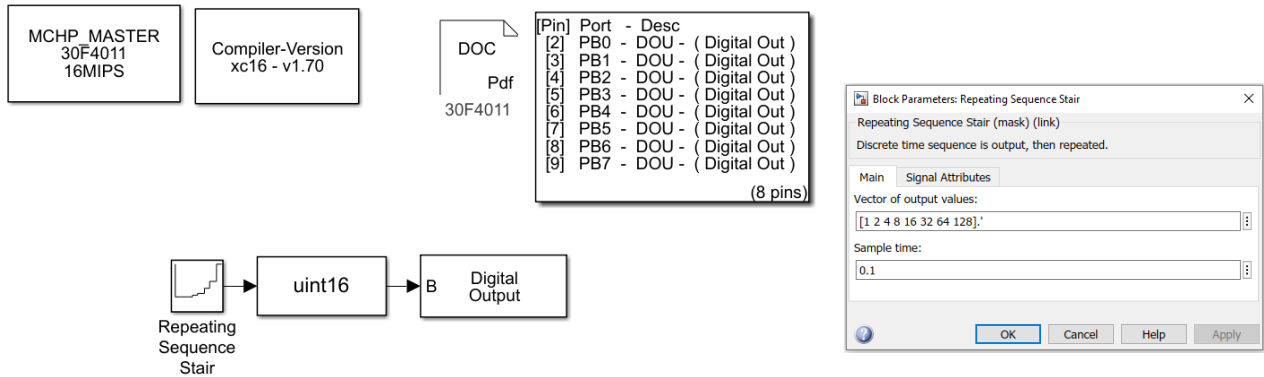


Deney 6: Yürüyen Işık Uygulaması

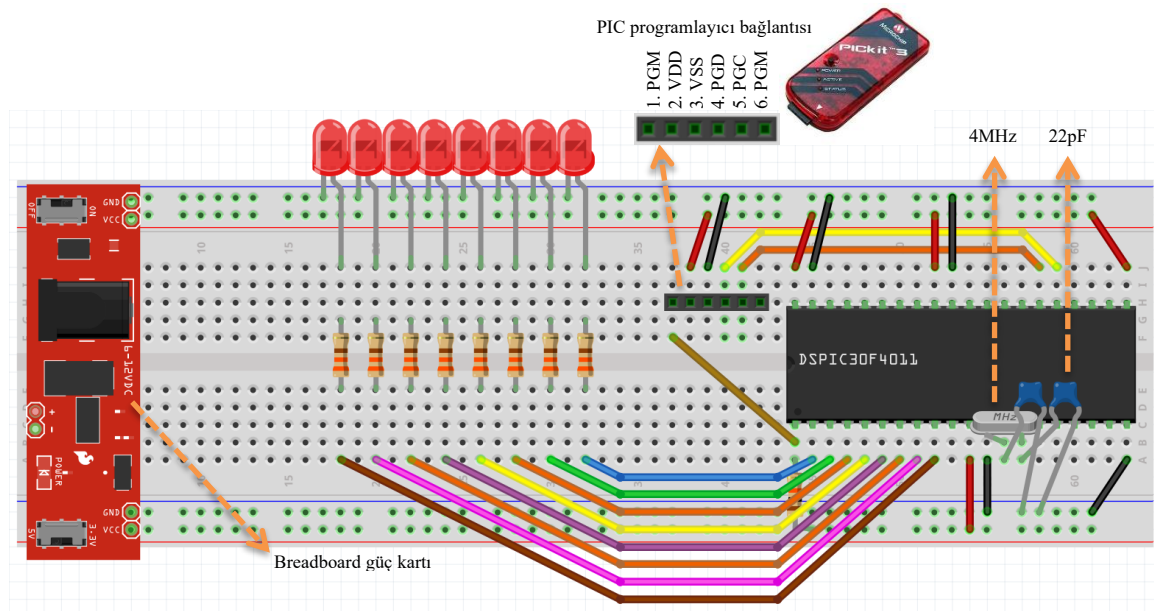
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC30F4011 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Şekilde verilen devre şemasını breadboard üzerine kurunuz. Mikrodenetleyiciyi programladıktan sonra devrenizi çalıştırınız.

Mikrodenetleyici çıkışa bağlı olan 8 adet LED, 1'er saniye aralıklarla ve sırayla yakılıp söndürülecektir. Sekizinci LED söndüğünde sistem başa dönecek ve birinci LED'i yakarak başlayacaktır.

Simulink şeması:



Devre şeması:

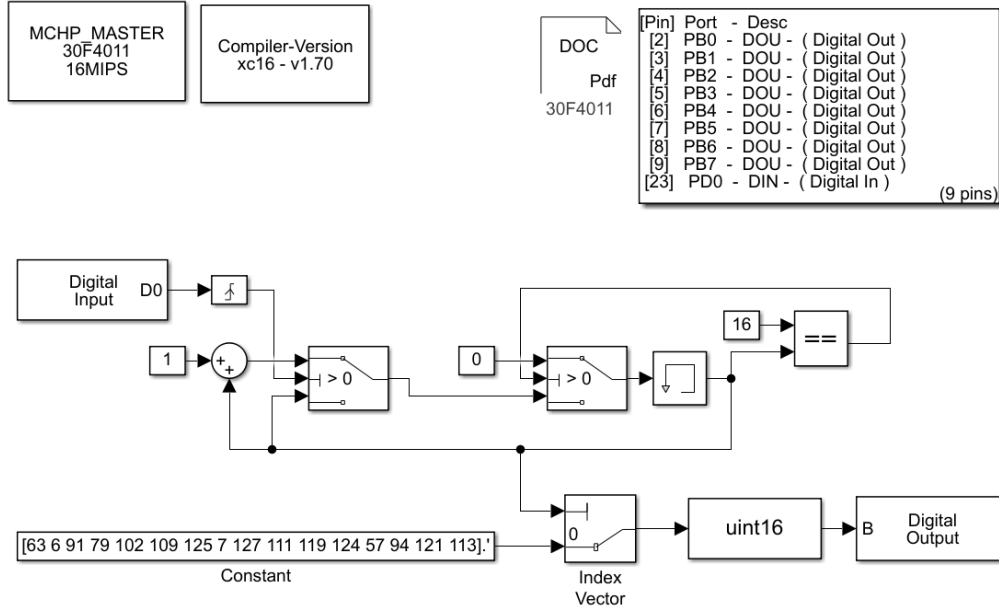


Deney 7: 7 Segment Display ile Sayıcı Uygulaması

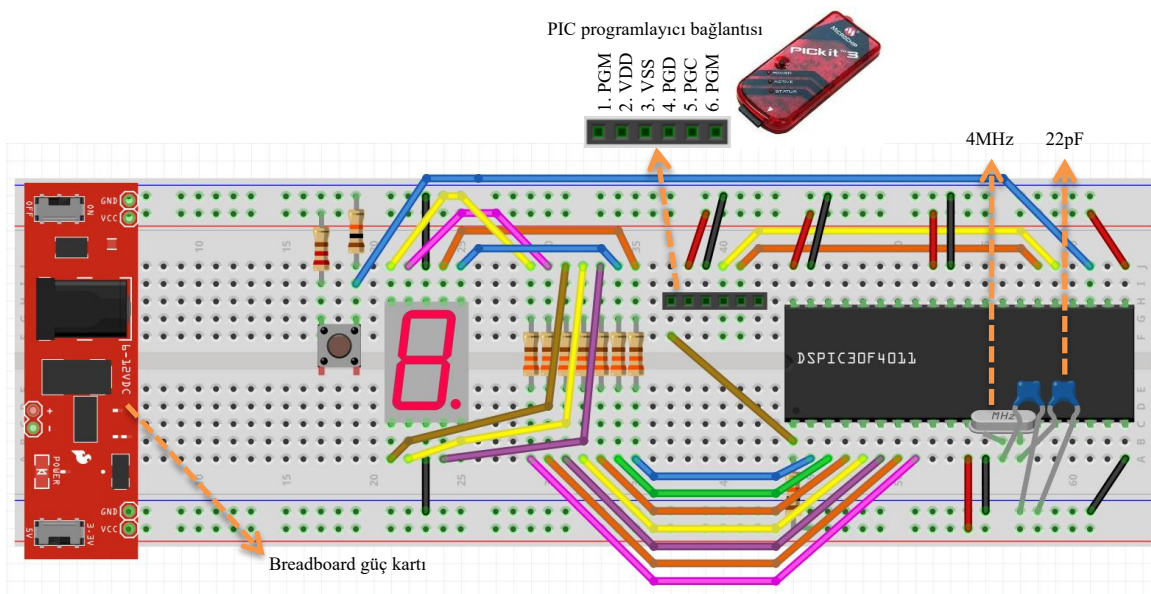
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC30F4011 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Şekilde verilen devre şemasını breadboard üzerine kurunuz. Mikrodenetleyiciyi programladıktan sonra devrenizi çalıştırınız.

Bir butona her basıldığında sayı değeri 1 artan ve 0'dan F'ye kadar sayıp sonra başa dönen hexadecimal sayıcı tasarlayınız. Sayıcı değerini 7 segment display üzerinde görüntüleyiniz.

Simulink şeması:



Devre şeması:

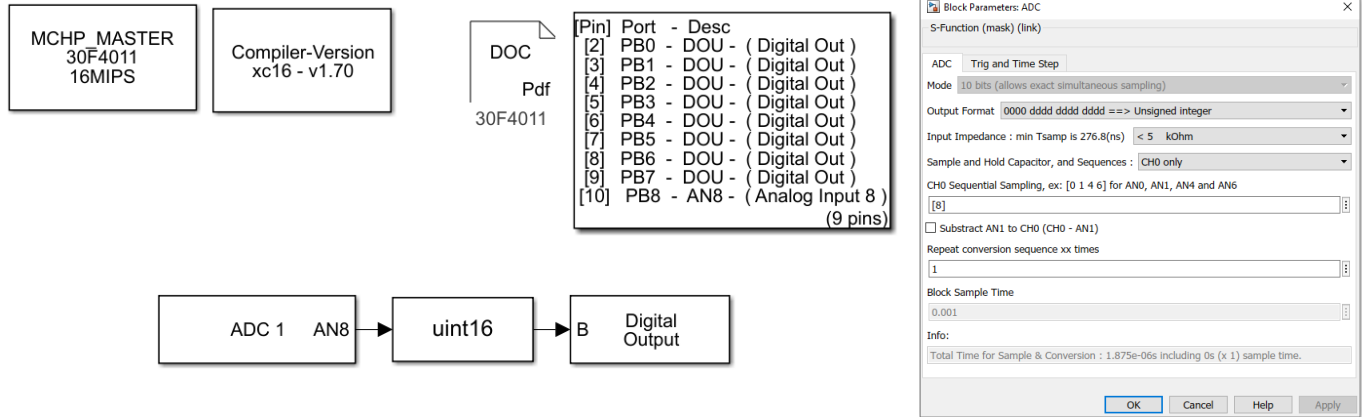


Deney 8: Potansiyometre ile Gerilim Okuma Uygulaması

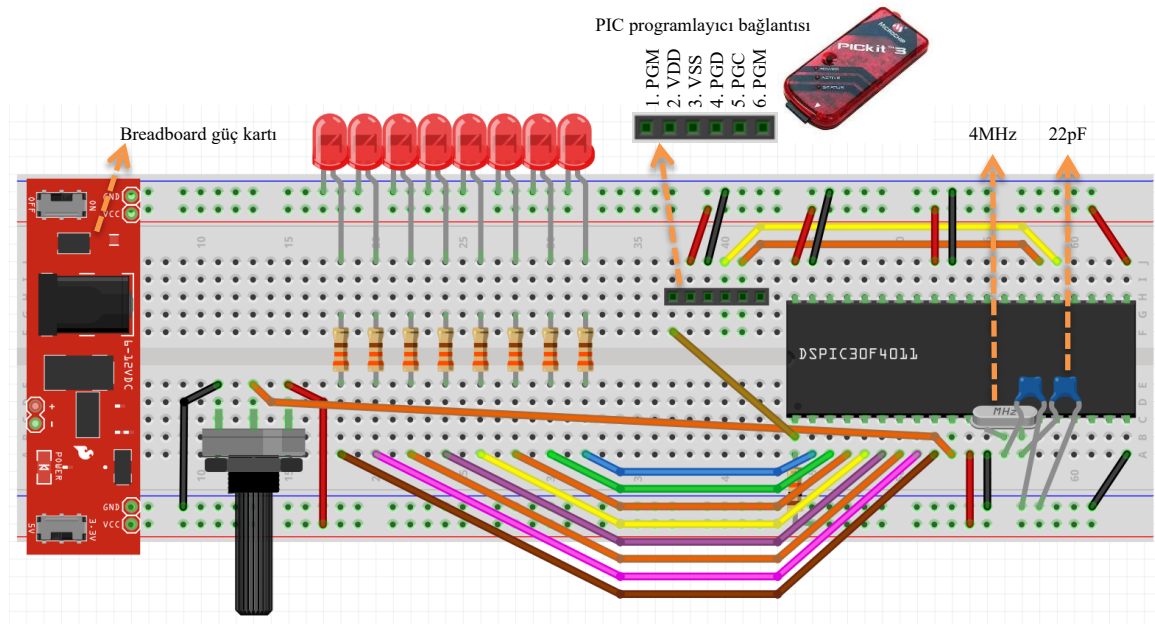
Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC30F4011 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Şekilde verilen devre şemasını breadboard üzerine kurunuz. Mikrodenetleyiciyi programladıktan sonra devrenizi çalıştırınız.

Bir potansiyometre üzerindeki gerilim değeri okunarak dijitale çevrilecek ve bir çıkış portuna bağlı 8 adet LED üzerinde BCD olarak görüntülenecektir.

Simulink şeması:



Devre şeması:

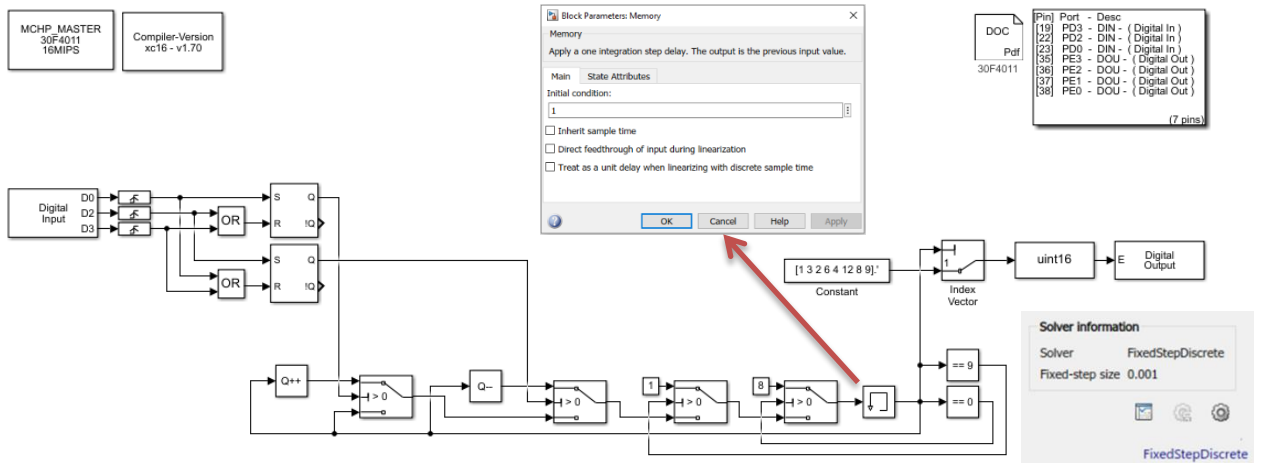


Deney 9: Step Motor Uygulaması

Aşağıda verilen sistem için gerekli programı dsPIC30F4011 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Şekilde verilen devre şemasını breadboard üzerine kurunuz. Mikrodenetleyiciyi programladıktan sonra devrenizi çalıştırınız.

İleri, geri ve dur butonları ile 4 kutuplu bir step motor kontrol edilecektir. İleri veya geri butonuna basıldığında 1kHz frekansında anahtarlama sinyali, istenilen yönde motor uçlarına uygulanacaktır. Motor ileri yönde dönerken geri butonuna basıldığında ani olarak geri yönde dönmeye başlayacak, dur butonu ile ani olarak durdurulabilecektir. Motor geri yönde dönerken ileri butonuna basıldığında yine ani olarak yön değiştirebilecektir.

Simulink şeması:



Devre şeması:

